

Disciplina: Termodinâmica

Problemas Propostos

Lista 2 – Energia , Transferência de Energia e Análise Geral da Energia

2-17 Considere um rio escoando em direção a um lago com uma velocidade média de 3 m/s a uma vazão de $500 \text{ m}^3/\text{s}$ em um local 90 m acima da superfície do lago. Determine a energia mecânica total da água do rio por unidade de massa e o potencial para geração de potência do rio naquele local.

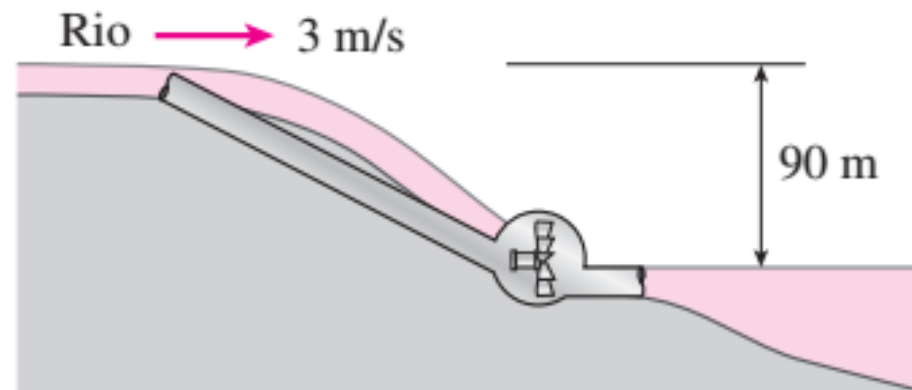
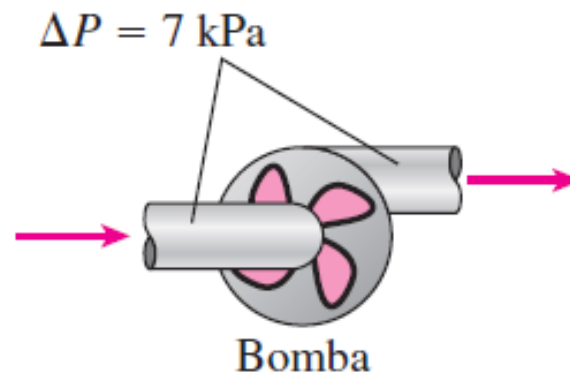


FIGURA P2-17

Referência: Termodinâmica, Cengel 7ª ed

2.53 A força motriz para o escoamento de fluidos é a diferença de pressão, e uma bomba opera elevando a pressão de um fluido (convertendo o trabalho mecânico de eixo em energia de escoamento). O consumo de energia elétrica de uma bomba de gasolina em operação é de 3,8 kW. Considerando que a diferença de pressão entre a saída e a entrada da bomba é de 7 kPa e as variações da velocidade e altura são desprezíveis, determine a máxima vazão volumétrica possível de gasolina.



2-76 Uma bomba de óleo consome 35 kW de potência elétrica para bombear óleo com $\rho = 860 \text{ kg/m}^3$ a uma vazão de $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$. Os diâmetros dos tubos de entrada e saída são de 8 cm e de 12 cm, respectivamente. Considerando que o aumento da pressão do óleo na bomba é de 400 kPa e a eficiência do motor corresponde a 90%, determine a eficiência mecânica da bomba.

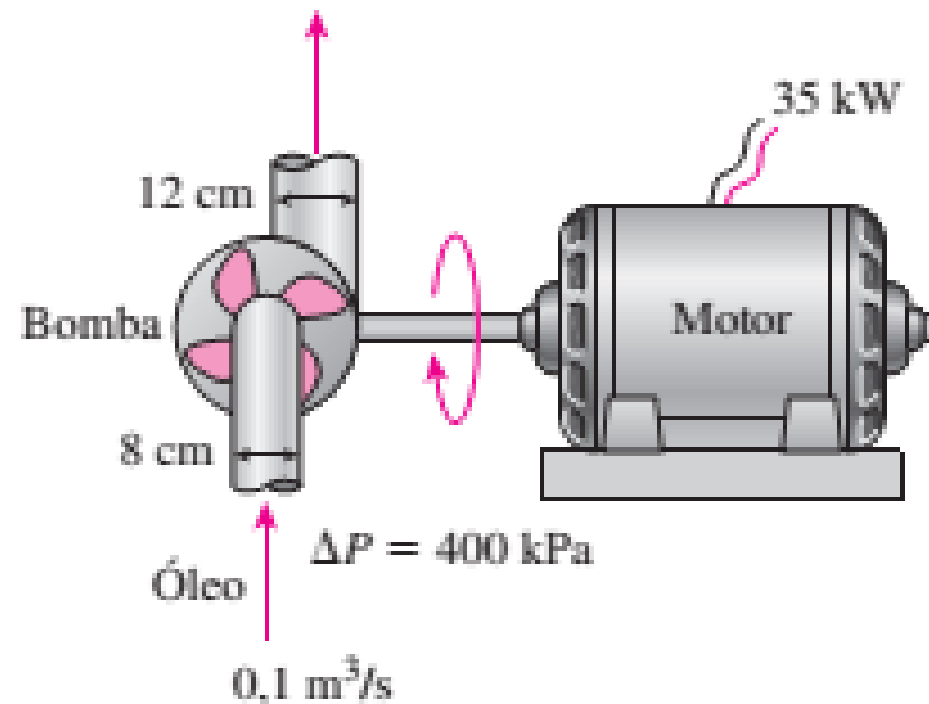
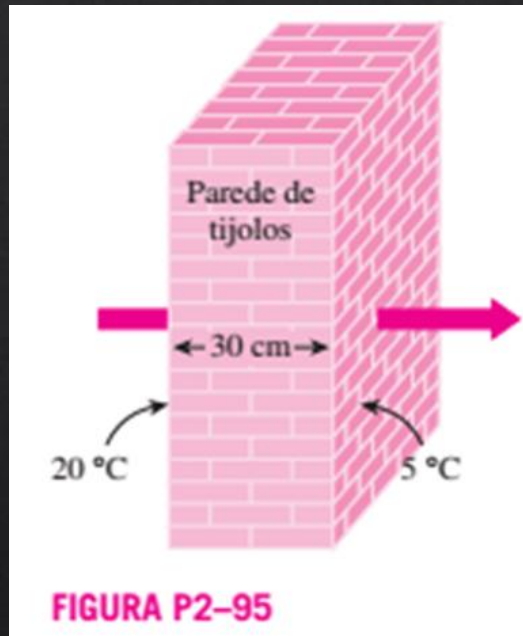


FIGURA P2-76

2-95. As superfícies interna e externa de uma parede de tijolos de 5 m x 6 m, de espessura 30 cm e condutividade térmica de $0,69 \text{ W / m} \cdot ^\circ\text{C}$ são mantidos a temperaturas de 20°C e 5°C , respectivamente. Determine, em W, a taxa de transferência de calor através da parede.



2-102. Uma bola esférica de 9 cm de diâmetro cuja superfície é mantida à temperatura de 110°C é suspensa no meio de uma sala a 20°C . Considerando que o coeficiente de transferência de calor por convecção é de $15 \text{ W / m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}$ e a emissividade da superfície corresponde a 0,8, determine a taxa total de transferência de calor da esfera.

2-105 Um ferro de 1000 W é deixado na tábua de passar roupas com a base exposta ao ar a 20° C. O coeficiente de transferência de calor por convecção entre a superfície da base e o ar da vizinhança é de 35 W/m².°C. Considerando que a base tem emissividade de 0,6 e uma área de superfície de 0,02 m², determine a temperatura da base do ferro elétrico.



Referências Bibliográficas

1. A., ÇENGEL, Y., BOLES, A.. Termodinâmica, 7ª edição, - Editora McGraw Hill.